

02 - 2 colon sono maker

Comme la petite et la petite veulent, on va commencer par un petit tour d'enquête pour savoir vos connaissances sur l'anatomie du corps. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait nous dire quelque chose sur l'anatomie du corps ? Silence s'il vous plaît. Il est constitué de 4 segments.

Le colon ascendant, le colon transverse, le colon descendant et le colon cyboulisque. D'accord, donc il est constitué de 4 segments. Le colon ascendant, le colon transverse, le colon descendant et le colon cyboulisque.

Qui dit mieux ? Comment je peux dire plus ? Je peux dire qu'il est constitué par le séquence, par le colon ascendant, par l'angle colique droit ou angle hépatique, par, bien sûr, l'appendice avec le séquence, par le colon transverse, par l'angle colique gauche ou angle cyboulisque, par le colon iliaque, le colon lombaire et le colon cyboulisque. Comment je peux dire moins ? Il est constitué de 2 colonnes. Le colon droit et le colon gauche.

D'accord, tout ça en valeur. Et je vais vous dire pourquoi je peux dire 8 segments comme je peux dire 2 segments. D'accord, c'est la différence entre la classification anatomique et la classification chirurgicale.

Ça, on va le voir tout de suite. Oui ? C'est l'encadrement de l'intestin grêle. Il encadre l'intestin grêle.

Oui, donc il entoure l'intestin grêle, encadre. Mais sa fonction n'est pas ça. Elle n'est pas faite pour encadrer l'intestin grêle.

L'intestin grêle, il est mobile, donc il n'a pas besoin d'être encadré, mais sa situation dans notre domaine, elle entoure l'intestin grêle. Oui ? Reconnaissance, il sent un peu moins que l'estomac, j'imagine. Oui ? Oui ? Donc il absorbe les liquides.

Très bien, mais vas-y, explique-toi mieux. Quel collant ? Le droit ou le gauche ? Le droit. Donc c'est au niveau du collant droit qu'il y a plus d'absorption des liquides, notamment de l'eau.

D'accord ? C'est pour ça qu'on trouve, au niveau du collant droit, des matières fécales liquides, et au niveau du collant gauche, on trouve des matières fécales qui sont solides, assez fraîches, semblant qu'elles aient déjà absorbé, et qu'il n'y a plus de liquides. L'aspiration, la pathologie qui touche le collant, ses moyens détectifs, quoi. Un peu programmé, oui.

Il se fixe ? Où le collant ? Juste le collant transverse. Donc le collant transverse, il est fixé au collant pariétal front-front, par le collant, par le réseau collant transverse. Tout à fait, oui.

Il y a aussi le facet de tolst, qui fixe le collant à son front et le front à son dessein. Donc il y a le facet de tolst, donc c'est un péritoine qui va fixer le collant droit à la paroi pariétal postérieure, et le collant gauche aussi à la paroi pariétal postérieure. Oui ? Il y a quelqu'un qui a besoin d'un

micro ici ? C'est moi.

Oui, tu veux dire la même chose, très bien. C'est bon, c'est fini ? Très bien, d'accord. Alors, les objectifs d'un processus de secours, c'est de connaître la disposition générale du collant, qu'on vient de nommer un dessein, sa division, comme on l'a dit tout à l'heure, sa configuration et sa fixité, comme ça a été dit par votre collègue par le facet de tol et par le réseau collant, connaître ses rapports péritoneaux, viscéraux, des différentes parties du collant.

Et bien sûr, connaître la vascularisation du collant, elle est très importante. Si je parle de la vascularisation, je parle de la vascularisation artérielle et veineuse, et comme je l'ai dit la dernière fois lors de l'anatomie de l'estomac, l'anatomie lymphatique, la vascularisation lymphatique, elle est très importante parce que c'est grâce à elle qu'on conditionne une bonne chirurgie sur titre de la pathologie transverse de l'organe. Alors le plan, ça va être comme le plan précédent.

On va commencer par une définition de structure, de dimension, d'orphologie, configuration externe, configuration interne, structure, les moyens de fixité, des rapports, la vascularisation. Là on va finir par les deux chapitres. Les deux nouveaux chapitres que j'ai invités, c'est la radioanatomie et les techniques d'exploration.

Ces deux chapitres là, c'est juste pour vous préparer. Parce que l'anatomie normalement, il doit vous préparer à la sémiologie. La sémiologie doit vous préparer à la pathologie et ainsi de suite.

Donc là c'est comme si une série et le dernier épisode à suivre dans le prochain épisode. D'accord ? Donc c'est la radioanatomie, ce que vous allez voir dans la sémiologie et les techniques d'exploration aussi dans la sémiologie. Alors le collant, est-ce que quelqu'un est capable de le coller ? Non ? Donc le collant, comme vous le voyez sur cet écran, c'est le segment du tubuliste qui s'épanouit de la vague et qui ne s'épanouit pas.

Donc c'est la partie, la jonction entre l'idéal et le second. Je vous ai parlé la dernière fois des spectacles ? Oui. Oui.

Qui a dit non ? Qui a dit non ? Alors donc le premier spectre qu'on a, ce spectre là, on en a déjà parlé, c'est la vague du désir. D'accord ? Donc c'est un spectre qui va lutter contre le passage du bruit fécal, du transit, je vous dis transit, du collant droit vers l'intestin. D'accord ? Alors donc il s'épanouit du tubuliste, c'est le segment du tubuliste qui s'épanouit de la vague et ne s'épanouit pas.

Et il débute au niveau de la fosse iliaque droite par le sécombre. Et il va se continuer par plusieurs segments, comme je l'ai dit tout à l'heure, sécombre, collant, angle droit ou bien angle hépatique. Pourquoi l'angle hépatique ? Parce qu'il est au-dessous du foie et il marque même une empreinte au niveau du foie.

Le jour où on va étudier l'anatomie du foie, sa face intérieure, vous avez quand même une petite

empreinte. D'accord ? C'est comme par exemple si vous mettez votre tête sur un oreiller pendant toute la nuit, vous vous réveillez, vous travaillez la trace de votre tête. D'accord ? Donc là aussi, au niveau du foie, il y a une empreinte qui s'appelle l'empreinte hépatique.

La même chose au niveau splénique. D'accord ? Une empreinte du collant gauche vers le dans le sur l'arrière. Et on a le collant transverse.

Alors ces deux angles, normalement l'angle gauche, il est plus surélevé que l'angle droit. Ça c'est important de le connaître. Là je vous explique comment l'anatomie, il est très important.

Imaginez que vous êtes aux yeux noirs. Et que vous avez reçu l'impression qu'il y a eu un coup de poteau. D'accord ? Une agression par coup de poteau.

On sait très bien que ici c'est le septième espace intercostal et le sixième intercostal. Là aussi, sixième, septième. Alors si le patient est atteint, par exemple, au niveau du sixième intercostal droit, on a dit que c'est le collant qui va être atteint.

Elle est exclue. Mais s'il est atteint à gauche, au niveau du sixième espace intercostal, vous devez penser à l'angle colliqueux. C'est pour ça que l'anatomie est importante à connaître.

C'est pas l'anatomie qu'on a découvert pour réussir la première année. Ça vous permet de raisonner lorsque vous êtes clinicien. C'est-à-dire, lorsque vous êtes devant un patient, vous allez dire « Voilà, donc oui, c'est qui, donc collique à gauche, donc là il faut un petit peu penser vers le haut.

» C'est-à-dire qu'il peut y avoir une lésion. Donc là, c'est juste, je ferme la parenthèse, c'est juste pour vous montrer que on ne vous montre pas ça rien que pour vous faire chier, mais c'est pour vous dire que cette anatomie, il faut la connaître. Parce que lors de la pratique clinique, vous allez vous en servir énormément.

Donc, il existe deux appellations. Il y a l'appellation anatomique. Donc l'appellation anatomique, c'est ça.

C'est le second, d'accord ? C'est le collant ascendant. C'est le collant transverse. C'est le collant iliate.

Le collant pelvien. Ou bien le collant s'écouvile. Donc le collant iliate et le collant descendant, les deux.

Donc ça, c'est l'appellation anatomique. On peut rajouter aussi les deux angles, comme j'ai dit. Donc là, c'est l'anatomie, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la basculation.

Donc on peut diviser le collant en 7 à 1,5 par rapport à cette division anatomique. Alors il y a la classification ou la division chirurgicale. C'est pourquoi on l'appelle chirurgical, parce que c'est

elle qui détermine les gestes chirurgicaux.

Alors la chirurgie, comme je vous ai dit la dernière fois, quand on veut enlever un organe, c'est-à-dire colectomies, gastrectomies, n'importe quel organe plus tectomies. Il y a des organes où ça ne marche pas. Par exemple, les organes de la crampe, on dit donc... C'est rectum.

C'est rectum. Oui ? D'accord. Donc, quand on veut enlever un organe, on doit suivre sa vascularisation.

D'accord ? Parce que si on enlève un organe, on peut enlever juste une partie de l'organe en laissant sa vascularisation, c'est-à-dire que je peux, par exemple, venir... Je peux, par exemple, venir ici et enlever juste le secant et couper à ce niveau-là, couper ses artères, les artères ilios et concolons appendiculaires ici, et j'enlève l'organe. D'accord ? Ça, c'est... On le fait dans les pathologies bénignes, c'est-à-dire quand il ne s'agit pas d'un cancer. Alors, quand il s'agit d'un cancer, comme j'ai dit, il faut enlever l'organe et les lymphatiques.

Alors, les lymphatiques, généralement, elles suivent... elles suivent la circulation collatérale, la circulation sanguine. Alors, ici, par exemple, à droite, donc ici, à droite, oui, donc ici, à droite, on a la vascularisation du colon droit, il est assuré principalement par l'artère lésantérique supérieure. Donc, l'artère lésantérique supérieure qui va donc vasculariser tout ce colon, c'est-à-dire de la partie terminale de l'iléant, avec l'appendice, avec le sécombre, le colon ascendant, l'ongle colique et les deux tiers du colon transverse.

Donc, tout ça est vascularisé par l'artère lésantérique supérieure. Alors que le un tiers gauche du colon transverse, l'ongle splénique, le colon descendant, le colon iliac, le colon pelviac, ils sont vascularisés par l'artère lésantérique inférieure. Et bien sûr, tous les deux, il faut une communication, c'est-à-dire une anastomose entre eux, c'est ce qu'on appelle l'arcade de Riholand.

Bhan l'astomose, la petite, la grande courbure, gastrointestinulone droite, gastrointestinulone gauche qui s'anastomose, la gastrique droite et la gastrique gauche, la petite courbure qui s'anastomose. D'accord ? Alors, si par exemple, on a un cancer à ce niveau-là, il ne faut pas aller enlever juste cette partie. Il faut enlever tout le colon et il faut couper à ce niveau-là.

C'est-à-dire la naissance des vaisseaux. Pourquoi ? Pour remporter le maximum des ganglions qui sont situés à ce niveau-là. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il s'appelle la classification chirurgicale.

C'est-à-dire, si j'ai un cancer au niveau du second, je dois enlever tout ça avec les vaisseaux. Si j'ai un cancer au niveau de l'ongle colique, je dois enlever aussi tout ça avec, donc, une section à ce niveau-là. Si j'ai un cancer au niveau de l'appendice, je vais enlever tout ça avec elle.

Par contre, si j'ai par exemple une pathologie pénigne, je peux enlever juste une partie du

segment et enlever que le segment. Est-ce que vous avez compris ? Donc la classification chirurgicale, c'est-à-dire, il se base sur la vascularisation. Le colon droit est vascularisé par l'artherosentérite supérieure et le colon gauche est vascularisé par l'artherosentérite inférieure.

Donc, quand on veut enlever un colon en entier, on va aller raser les branches droites de l'artherosentérite supérieure. Il ne faut pas raser l'artherosentérite supérieure de son origine. Pourquoi ? Non ? Il vascularise autre chose.

L'intestin grain, donc si on le prend de l'origine, l'intestin grain va s'écroser. Et il vascularise même une partie du béton concret. Donc il faut juste prendre les vaisseaux qu'on va voir tout à l'heure.

Alors les dimensions, en principe, la largeur est environ de 1,5 cm et plus on se dirige vers la gauche, alors la largeur, donc plus on se dirige du droit de la droite vers la gauche, plus le calibre se rétrécit. Alors pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que au niveau du colon droit, il y a une absorption de l'eau, donc il faut que cette partie soit dilatée, donc il rassemble tous les liquides qui viennent de l'intestin grain pour commencer le processus d'absorption. Alors, par exemple, au niveau du second, la largeur est de 13 cm, alors qu'au niveau du colon pelvien, il est de 3 cm, d'accord ? Donc plus on se dirige, plus il se rétrécit.

Alors concernant la longueur, donc les longueurs sont presque 3 segments ont la même longueur. Le colon ascendant, le colon descendant et le colon inlec, ils ont presque 12 cm. Alors que le colon transvers et le colon pelvien, ils ont 40 cm.

Donc ces dimensions sont variables. On peut trouver par exemple un patient qui a un colon pelvien qui mesure 1 mètre, rien que le colon pelvien. Donc c'est ce qu'on appelle un mégacolon sigmoïdien.

Il y a des gens qui ont un colon qui est très long et très distendu. Ce problème, ça se répète beaucoup. Il faut qu'on en appelle quelqu'un.

Un de ce qu'ils donnent tous les jours. C'est 2 fois le maximum. Donc le calibre, on l'a dit, il diminue de droite vers la gauche.

Donc ça peut aller de 13 cm jusqu'à 3 cm dans la portion gauche. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu la configuration externe de ce colon. Donc de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit sur le colon ? Alors on voit 3 choses.

On voit les bandelettes longitudinales. Donc c'est ça. Ils sont au nombre de 3 à droite et ils sont au nombre de 2 à gauche.

Alors ces bandelettes longitudinales, qu'est-ce qu'ils présentent ? C'est un épaissement de la couche musculaire du colon. Là, ça devient... Alors si vous pouvez appeler quelqu'un. Donc on a

dit que les bandelettes longitudinales c'est un épaississement de la musculaire externe.

Ils sont au nombre de 3. Là, en avant, à la partie droite, il y a une bandelette antérieure et à la partie postérieure, il y a 2 bandelettes. Une bandelette qui est pointille, c'est-à-dire postérieure. Alors il y a la bandelette postérolatérale et il y a la bandelette postéromédiale.

Au niveau du colon transverse, ça s'inverse. Donc l'antérieur, il devient antérieur inférieur et le postérolatéral, il devient postérolatéral et le postéromédial, il devient postérosupérieur et le postéromédial devient postéroinférieur. Alors qu'au niveau à gauche, il n'y a que 2. Pour différencier un colon gauche d'un colon droit, si par exemple, vous êtes un anatomopathologiste, on vous donne une pièce de colon sans vous dire est-ce que c'est un colon droit ou un à gauche.

Alors donc, au niveau du colon, il y en a qui sont en nombre de 2. Alors la deuxième chose qu'il faut chercher, c'est les bosseures. Alors c'est quoi les bosseures ? C'est ça. Donc les bosseures, c'est des petites ostrations ou bien des rétrécissements au niveau de la surface colique qui sont irrégulières et qui vont donc rendre la structure, la morphologie du colon comme un sac.

Donc une forme sacculaire qui va aider à la transition du bol fécal au niveau de l'intestin grêle. Elles sont plus petites et moins nettes à gauche qu'à droite. Donc là aussi, c'est à droite qu'elles sont développées.

Donc les rondelettes, elles sont développées à droite plus qu'à gauche. Les ostrations sont développées à droite plus qu'à gauche. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau du colon droit où il y a le maximum de péristaltisme.

D'accord ? Parce qu'il y a un phénomène d'absorption important, il y a un péristaltisme important, donc que les ostrations, elles ne sont plus développées. Alors la troisième chose qu'on peut voir sur la morphologie externe du colon, c'est ce qu'on appelle les appendices épiploïques. Donc les appendices, appendices, ça ressemble un peu à l'appendicite mais ça n'a rien à voir.

L'appendice, la définition de l'appendice c'est quelque chose qui est suspendu d'un organe. Donc c'est ça l'appendice. Alors au niveau du colon, il y a ces appendices épiploïques, ou l'appendice en mental, qui se trouvent au niveau du colon.

Ils sont petits, ce sont des petits corps graisseux, d'accord ? Vous les voyez ici sur une coupe normale, donc c'est une couleur jaunâtre. Il est implanté le long des bandelettes longitudinales, donc il suit les bandelettes. La bandelette antérieure et la bandelette postérieure.

Alors il contient chacun un pédicule vasculaire. D'accord ? Il contient un petit pédicule. Parfois quand on est en train de l'opérer, d'opérer un colon, on veut relever un appendice, ou bien couper, il faut coaguler sa base parce que sinon ça risque de faire un petit saignement de sa partie, ou bien son artère modéciaire.

Alors ces appendices épiploïques n'existent pas au niveau du colon droit. Cette fois-ci, c'est le colon gauche qui est venu, d'accord ? Mais pas d'appendices épiploïques au niveau du colon droit. Là aussi, si vous êtes un atome pathologiste, vous j'avouez qu'on fait le colon droit, le colon gauche, donc vous allez reconnaître que le colon gauche a l'existence des appendices épiploïques, alors que le colon droit, il n'y a pas d'appendices épiploïques.

Alors, notre clinique, si vous trouvez que vous découvrez des images de NC, ça veut dire notre clinique, d'accord ? C'est-à-dire que ça peut vous aider par la suite, la pathologie, la psychologie. Alors attention, il y a des diverticules qui peuvent être cachées au niveau de ces appendices épiploïques. Alors c'est quoi les diverticules ? Donc c'est normalement le tube digestif, comme son nom l'indique, c'est un tube, donc il est cylindrique, c'est un tube à l'intérieur cylindrique.

Mais parfois, on peut trouver des poches qui sortent, avec une petite lumière, vous voyez bien, qui sortent de la lumière et malheureusement, ils sont cachés par ces appendices épiploïques. C'est pour ça que parfois, quand tu veux enlever un appendice épiploïque, il faut faire attention à deux choses. La première chose, il y en a tout à l'heure, la vascularisation, on va se dire pourquoi de neuf, et la deuxième chose, il faut voir est-ce qu'il ne cache pas un diverticule, parce que si tu le coupes et qu'il est en rapport avec une lumière, et que tu ne suture pas, le malade va faire une péritonite par la suite.

C'est-à-dire que c'est comme si tu avais induit un critère au niveau du côlon que tu n'as pas vu. Donc toujours au niveau, c'est-à-dire quand on fait la chirurgie, au niveau de ces appendices épiploïques, il faut faire très attention C'est-à-dire que la solution la plus sûre, c'est de l'hypaturer. Quand on l'enlève, on fait un nœud.

Comme ça, on est sûr de fermer et la lumière, et la vascularisation. C'est bon ? Alors, donc le péritoine, maintenant, quand vous le voyez, et quand vous le savez... Donc la définition de Maisson, vous la connaissez ? Très bien. Alors, c'est ça.

Donc, le côlon ascendant et descendant, ils sont rétro-péritoneux. D'accord ? Mais ils sont couverts par le péritoine. Alors, quel est l'organe au niveau de la paroi abdominale ? Quel est l'organe qui n'est pas péritonisé ? Les organes.

Quels sont les organes qui sont complètement péritonisés ? L'estomac. Le foie. Oui, le foie, bien sûr.

L'intestin. La rate aussi. L'intestin grec.

Oui. Le côlon. Alors, d'abord, on parle de complètement, c'est-à-dire de antérieure et postère.

Alors, on va laisser le mot du côlon qui est entièrement péritonisé. Très bien. C'est les côlons qui sont oubliés, le côlon transverse.

Quoi d'autre ? Très bien, le côlon s'est oublié au Pélian. D'accord ? Plus ou moins les ans. Tantôt, complètement en bas, tantôt.

Alors, qui sont les organes qui sont partiellement peritonisés ou bien peritonisés juste sur une face ? Le côlon ascendant et le côlon descendant. Le pancréas. Le pancréas, oui, avec le rétropéritoine.

Non, non, le rétropéritoine. Les reins, ils sont rétropéritoneaux. Le zombage abdominal.

D'accord ? Le zombage abdominal, il est couvert par le zombage abdominal. Là, j'ai le thoracique. Là, le thoracique fait l'avantiste, le cervical fait l'avantiste.

Et le zombage abdominal qui mesure 4 cm, c'est le mésentère de zombagien jusqu'au cardiaque. Donc, il est fixé au plan postérieur, mais le plan inférieur, il est peritonisé. D'ailleurs, c'est la réflexion du péritoine sur l'organe.

D'accord ? J'essaie de temps en temps de vous faire quelques synthèses comme ça. N'essayez pas d'apprendre par cœur les trucs, mais les apprendre intelligemment. Le colon ascendant et le colon descendant, ils sont rétropéritoneaux.

Ils sont couverts en avant par le péritoine pariétal. Ils sont attachés au plan pariétal postérieur et latéral parce qu'on appelle la gouttière pariétopolique. Ils vont former la gouttière pariétopolique.

Cette gouttière pariétopolique est aussi importante parce que c'est une région d'équilibre et c'est la région de l'abdomen qui dure parfois des liquides. Là où on a, parfois, si on a un acide, un liquide à l'intérieur de l'abdomen, il va donc, généralement, à la loi de la physique, dire que l'eau coule vers les régions les plus dégrivées. Donc, il va couler vers le pelvis parce que c'est la région la plus dégrivée, vers la région de la gouttière pariétopolique, à côté de la râpe, vers l'espace sous-hépatique et vers les deux gouttières pariétopoliques.

Ce sont les endroits les plus dégrivés. D'accord ? Alors, l'appendice l'appendice vermiforme, il est aussi peritonisé, entièrement peritonisé. Le colon transverse, il est entièrement peritonisé.

On ne va pas faire attention. On va faire comme si... Donc, oui, comme si ça marchait. Non.

Alors, donc, le colon sigmoïde, il est entièrement peritonisé. Donc, il possède un mésocolon. Donc, tous ces organes qui sont entièrement peritonisés, ils possèdent un mésocolon.

Alors, maintenant, on va étudier cette bombe parcellaire. Alors, le second, c'est une poche. Il a la forme d'un cul de sac, comme j'ai dit tout à l'heure.

Donc, c'est un cul de sac qui contient, donc, la partie liquide du tube digestif. Alors, ses limites, il est situé, bien sûr, au niveau de la fosse à droite. Il se continue avec le colon ascendant.

Il est limité vers sa partie supérieure par un lien qui passe, horizontal, qui passe au niveau de la jonction, la partie inférieure de la jonction, et il s'écale. Et sa limite inférieure, donc, il est recourbé en bas et il fait une petite courbure vers le dedans. Il présente quatre faces.

Une face antérieure, une face postérieure, une face latérale, et une face médiale. Alors, la face antérieure, il est directement en rapport avec la paroi abdominale postérieure. La face postérieure, il est en rapport avec le muscle iliaque.

Et la face médiale, il est réduite un peu, et il est en rapport avec l'iléant et en rapport avec l'appendice vermiforme. La face latérale, elle est convexe, et il est en rapport avec la gouttière parietocolique, ou bien avec le fascia du pôle droit. Oui ? Alors, le fascia du pôle, c'est ici.

Donc tout ça, toute la partie postérieure, il est accolé, il fait accoler le corps à la partie postérieure par le fascia du pôle. Et la révélation du fascia du pôle sur le périple parietal, ça s'appelle la gouttière parietocolique. Voilà.

La gouttière parietocolique. Donc le périple parietal et le pôle. D'accord ? Quand il va venir vers un autre moment, le temps qu'il va lui couvrir, il va changer de nom.

Au lieu de dire périple parietal, il va dire périple discal. Alors, voilà. Maintenant, la valvule iliocécale.

La valvule iliocécale, comme vous le voyez ici, c'est une valvule qu'on a dit tout à l'heure, il permet le passage dans un sens mais pas le passage dans l'autre sens. Vous voyez, c'est comme un trafic, comme un système de soupape. Donc ça bloque.

Il est fermé, il ne s'ouvre pas au passage des aliments. D'accord ? Il a donc pour rôle d'empêcher tous les retours de contenus séquents vers l'idéal. L'appendice vermiculaire, ou bien ce qu'on appelle l'appendice, donc c'est un organe qui est intéressé par une maladie qu'on connaît tous, c'est l'appendicite aiguë.

D'accord ? C'est l'inflammation de cet organe. Alors, cet organe, il est situé au niveau de la partie médiale du séquent. Il est 2 à 3 centimètres au-dessous de l'iléant et de son implantation par les voies de l'éclositude.

Donc regardez, il y a des deux éléments. Ce sont des éléments très importants. Par exemple, le jour où vous allez en train de vous voulez opérer un patient ou assister à l'opération d'un patient qui a une appendicite aiguë.

Comment trouver cet appendice ? Alors, pour le trouver, vous devez avoir un GPS. Alors le GPS, c'est anatomique. C'est-à-dire que vous allez chercher l'iléant.

Dès que vous trouverez l'iléant, dans 12,2 centimètres, vous allez trouver la base d'implantation d'un appendice. D'accord ? Alors, si par exemple, je ne trouve pas l'iléant, qu'est-ce que je dois

faire ? Je dois aller directement vers chercher les bandes de lèvres. Alors, il y a la bande de lèvres antérieure, il y a la bande de lèvres postéromatérale et la bande de lèvres postéromédiale.

Les trois vont se réunir dans un seul point. Hachnaoua est le point. C'est la base de l'appendicite.

D'accord ? Parfois, l'appendicite peut être cachée. Alors, pour la trouver, il faut... C'est comme une souris. La souris, elle se cache, alors que malheureusement, sa queue, elle ne se cache pas.

D'accord ? Donc, c'est ça. L'appendice, il est caché, mais pour aller la chercher, il y a deux repères. Le premier repère, c'est je cherche l'illéant, je descends 2 cm et je trouve la base, ou bien je suis les bandes de lèvres de haut en bas vers la base, et puis je trouve la base d'implantation.

C'est ça l'intérêt de l'anatomie. Donc, si tu es... Il a une longueur qui est de 8 à 9 cm et une épaisseur qui est de 6 à 7 mm, donc plus l'épaisseur est augmentée, plus on suspect qu'il y a une appendicite. Par exemple, je viens d'avoir une épigraphie où il y a un appendice qui a un diamètre de 9 mm au 10 mm, ça veut dire qu'il est inflammé.

Ça veut dire que peut-être que c'est qu'une appendicite. Donc, c'est pour ça que... C'est-à-dire que les dimensions, ils sont utiles. Alors, il est situé entre l'illéant, c'est ce qu'on a dit, direction oblique.

En voyant dedans... Alors, juste pour vous parler un peu de la position de l'appendice. Ça, c'est la position moderne. Alors, l'anatomie coule là, tu es là, il y a l'anatomie moderne et l'anatomie extra-moderne.

Je m'excuse. Alors, il y a plusieurs... On n'est pas tous les mêmes. D'accord ? On est des humains, on a les mêmes principes d'organes, on a chacun un organe.

Surtout que toi, tu as un appendice... On est deux à place, ici. Peut-être que toi, tu as un appendice qui est un peu situé, c'est-à-dire que vous, vous avez un appendice à gauche, vous avez un situs inverse. Le situs inverse, c'est que tous les organes sont mélangés.

Pas mélangés, mais le choix à droite, à gauche... D'accord ? Donc, tout est inversé. Et ce sont des gens qui vivent normalement. Il se trouve qu'il y a un situs inverse parmi vous.

Et qui vivent normalement. Ça n'a rien à voir de pathologique. Il faut les savoir.

D'accord ? Donc, amusez-vous un peu à aller chercher votre mathématique. Donc, ici, cinquième espace intercostale à gauche, vous êtes au nord. Si vous êtes ici, vous êtes situé à gauche.

D'accord ? Alors, la division modale, c'est ce qu'on voit dans l'anatomie. Mais il y a une division extra-modale. L'anatomie extra-modale, c'est-à-dire les variants de l'anatomie.

Alors, ces variants de l'anatomie, il faut les connaître aussi. D'accord ? La chirurgie, elle a à peu près la position normale. Il faut aussi connaître les positions anormales.

Alors, pourquoi ? Ce n'est pas juste pour la chirurgie. Imaginons que vous êtes médecin aux urgences. Normalement, la symptomatologie de la pancréatite aiguë, c'est une douleur au niveau de la poussière droite.

D'accord ? Avec pierre et rose. Ça, c'est le tableau classique et typique et simple. Mais la vie n'est pas toujours en rose.

Vous pouvez avoir un patient qui a des douleurs au niveau de la poussière gauche. Alors, il faut penser, il faut se dire que ce soit une appendicite chez un situs averti. Sinon, si vous ne la connaissez pas, si vous ne pensez pas à ça, vous risquez de laisser passer une urgence et le patient, il va peut-être se compliquer par une chirurgie.

Donc, toujours, il faut avoir et l'anatomie modale et l'anatomie extra-modale qui vont vous aider dans vos... c'est-à-dire raisonnement plein. Donc, maintenant, je vais parler un petit peu des situations extra-modales. Alors, en principe, la position la plus normale et qui est presque de 80%, c'est-à-dire 80% de la caméra, il y en a comme ça.

Mais il y a des gens qui ont un rétrocécal ou rétrocolite, c'est-à-dire qu'ils passent derrière le... Voilà, c'est ça, derrière le colon. Il y a les patients qui ont un pelvis, c'est-à-dire qu'ils descendent au niveau du pelvis, comme tu l'as vu ici. Sous sécum.

Devant le sécum, au-dessus, en arrière de l'innéant. Parfois, on peut la trouver, on peut trouver un sécum qui est aussitué, et ça donne des douleurs, on les vous donne épaules d'endroit, c'est-à-dire qu'il est sous-hépatique. Donc, on peut avoir un appendice sous-hépatique, on peut avoir un appendice pulvien, on peut avoir un appendice rétrocécal, on peut avoir un appendice mésocélique, c'est-à-dire entre les onces, comme on peut avoir un appendice à gauche.

D'accord ? Donc, ça, c'est les positions anatomiques, ou bien les variations anatomiques qui vont entraîner un dysmorphisme clinique de la pathologie. Alors, toujours, dans le sécum, le péritoine c'est quoi ? Je ne vais pas tarder sur cette blague, mais c'est juste pour vous montrer que le péritoine, aussi, c'est un moyen de fixation qui couvre l'organe en intérieur, et en latéral, et en médial. Il y a plusieurs fossettes qui vont suivre les artères.

Il y a la fossette péritonéale rétrocécale, qu'on trouve ici. Antérieure, voilà. Le repli péritonéale lésantérieure, donc, c'est ici.

La fossette rétrocécale antérieure, je vous laisse ça, vous allez le voir. Donc, c'est juste des schémas qui vont montrer, c'est-à-dire que, chaque artère, ou bien chaque vaisseau, il y a une fossette, donc, qu'il faut connaître parfois, si on veut faire une dissection de l'organe. Alors, maintenant, on va passer au collant à sombre.

Donc, le collant, je vais pas tarder sur le truc qui se répète. C'est comme le collant à sombre, je vais pas le dire. D'accord ? J'ai parlé des bandes bêtes, ça l'est, parce que c'est partout les bandes bêtes qu'il y a. Donc, le collant à sombre, il monte dans la fosse immédiate, de la fosse immédiate droite jusqu'au l'ombrocolique.

Il a une direction, il monte vers l'arrière. Donc, ça, c'est une coupe de profil. Ça, c'est le ventre.

Ça, c'est le dos. Donc, il monte de la fosse immédiate droite vers la région sous-hépatique. Il prend une direction, c'est-à-dire, il va vers l'ométro-péripointe.

Donc, plus on se dirige vers l'ombrocolique droit, plus le collant devient plus rétro-périponisé. Il est fixé par le facial de tante droite à la paroi abdominale. Alors, ce facial, il faut le barrer si on veut faire une chirurgie.

Si on veut, par exemple, enlever le collant, il faut déjà aller couper ou ouvrir le facial pour faire venir l'organe gardien. D'accord ? Parce que sinon, c'est un organe qui est postérieur. Alors, les grottières pariétopoliques, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.

C'est l'ange de berceau latéral du collant. Il détermine la réflexion du péripoint pariétal sur le collant qui va devenir péripoint viscère. Alors, l'orifice hyliopolique ou la baboule de bois.

On a déjà parlé de ça. C'est une baboule anti-reflux qui fait le passage entre le greffe et le collant. L'extrémité maintenant supérieure, il s'insinue entre en avant le foie et en arrière le rein.

D'accord ? Donc, c'est le rapport les deux rapports intimes du collant ascendant. Donc, à sa partie bien sûr supérieure, c'est le rein. En postérieur, il y a la fosse rhénale ou la rose rhénale.

Et vers l'avant et en haut, c'est le foie. Maintenant, on va parler de l'angle colique droit ou bien ce qu'on appelle l'angle hépatique. Il est situé entre le rein droit en arrière et le foie en avant et en haut.

Il se projette dans la douzième côte. Il est fixé, cet angle est fixé par trois ligaments. C'est-à-dire du postérieur vers l'intérieur.

Il y a le ligament rhénopolique, le ligament rhénopolique ou le ligament colon-épiplo-parietal. D'accord ? Alors, le ligament rhénopolique, c'est-à-dire c'est le ligament entre le décrâne et le dendrocolique. Rhénopolique, c'est entre le rein et le dendrocolique.

Epiplo-colo-parietal, c'est entre le colon et l'épiplo. On a parlé avant de l'entendre. Donc, au postérieur, au moyen et en haut.

Ce sont les trois ligaments qui font suspendre le dendrocolique. Sinon, s'il n'y a pas ces moyens de fixité, le dendrocolique va tomber vers le bas. D'accord ? Alors, le colon transversement, il a une forme qui est concave en arrière et concave aussi en haut.

D'accord ? Donc, il est comme ça. D'accord ? Il a une concavité en haut et une concavité aussi en arrière. D'accord ? Oui ? Euh... Oui, si tu veux.

Si tu veux, mais l'estomac, c'est un peu différent. L'estomac, il n'a pas un nœud. C'est pas comme le colon.

Le colon transverse, il a un vrai nœud. L'estomac, il a des épipauls. D'accord ? Alors, il est sous forme d'une concave en arrière et en haut.

Il est pendu entre deux courbeurs supérieures du colon. Donc, c'est à droite, il est fixé par l'anglicolique droite. Et à gauche, il est fixé par l'anglicolique gauche de l'anglospirale.

A sa partie moyenne, il est un peu rectiligne. Il prend une direction oblique en haut et en gauche jusqu'à l'extrémité intérieure de la racle. Donc, il va monter vers là.

Il peut atteindre... C'est pour ça que l'anglicolique gauche, il est aussi fixé que l'anglicolique droite. Il peut atteindre le pelvis quand sa longueur est excessive. On peut trouver un colon-cygne qui descend jusqu'au pelvis.

Par exemple, comme ça. Et il est mort. C'est comme un colis.

D'accord ? On vit ici, on vit ici, et le colis descend ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un méga-colon transvers. Toujours quand on veut parler d'une augmentation d'une partie du colon, on dit méga-colon.

Et on l'a reçu par le segment. D'ailleurs, les deux méga-colons qui existent, c'est le méga-colon transvers et le méga-colon cygmobile. Pourquoi ? Parce que ce sont les deux segments qui sont complètement mobiles du colon.

Donc, si on veut récapituler quels sont les segments mobiles du colon, quels sont les segments fixes ? Les segments mobiles. C'est le transvers. C'est le cygmobile.

D'accord ? Alors, si on veut constater l'apathisme des formes comme un segment, on peut dire aussi l'apathisme. Alors, quels sont les segments fixes ? Le colon ascendant. Le colon descendant.

Les deux angles. Très bien. Et accessoirement, le segment.

Le segment, il est dans 80% des cas fixés, mais dans 20% des cas, il n'est pas fixé. D'accord ? Alors, je vais m'expliquer. Je vais passer à cette... Voilà.

Donc, pourquoi ? Parce que parfois, la gouttière paritocolique, elle peut descendre jusqu'à la fin du segment et se refléter avec le péritoine paritale. Parfois, il s'arrête là. Parfois, il vient ici, il fait la réflexion d'y aller.

Donc, le Hachi est fixé et ne sait quand ne l'est pas fixé. Dans 20% des cas. Pas dans tous les cas.

D'accord ? Alors, un organe... Un organe... Un organe qui est mobile et il court, quel risque ? De se tordre. C'est-à-dire de faire un vol venus. D'accord ? De faire un tour de spire autour de lui.

Alors, s'il fait un tour de spire autour de lui, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Très bien. Donc, la vascularisation qui va s'étrangler. Et donc, le... Très bien.

Et l'organe, il ne sera plus mobile par son artère et sa veine. Et il va se nécroser. D'accord ? C'est pour ça qu'on a une pathologie très courante qui s'appelle le vol venus du sigmoïd.

C'est-à-dire, le sigmoïd, il va faire un tour de spire autour de lui. Et par la suite, il va donner un syndrome occlusif. C'est-à-dire que rien ne passe.

Parce qu'il y a un arc. Il n'y a plus de continuité, c'est-à-dire du vol fécal. Et en plus, il y a le risque de nécrose de l'organe par strangulation de ses esprits.

Alors, donc... On était... Là ? Voilà, oui. Alors, toujours dans le colon transverse, il divise. Ah, ça c'est important.

Le colon transverse, avec son nézo, il divise l'abdomen en deux. D'accord ? Alors, quand vous allez raisonner un raisonnement signologique et médical, il faut toujours diviser l'abdomen en deux. La région sus-mésopaulique et la région sous-mésopaulique.

Alors, quels sont les organes de la région sus-mésopaulique ? L'esprit. La rate. Le pancréacoulure.

Non. Parce que la base du mesopaulant, il divise le pancréas presque en deux. Oui.

Donc, l'aque du pancréas et le corps du pancréas, oui, mais juste la moitié de la tête du pancréas. Oui. La rate est la supra-mésopaulique.

La partie supérieure, le premier du délinquant en totalité, est la moitié du deuxième du délinquant. D'accord ? Et l'angle de l'idéologie générale aussi, on va voir dans cette coupe. Alors, la partie, et bien sûr, sous-mésopaulique, c'est tout ce qui est intestin, colon, bien sûr, donc, tous les organes qui sont sous-mésopauliques.

Alors, on peut distinguer deux parties sur ce colon transverse. La partie droite qui est fixée par l'angle colique qui est oblique en avant et en dedans, et appliquée contre la paroi abdominale postérieure. Donc, c'est cette partie-là.

Et la partie gauche qui est mobile. Donc, c'est la partie gauche qui est mobile et qui va prendre une direction vers le haut et vers l'arrière pour aller vers l'angle colique gauche. Alors, cette partie est plus mobile que la partie de droite.

Alors, la limite entre les deux parties se situe au niveau du deuxième délinquant. Alors, vous voyez ici ? Regardez. Donc là, c'est la racine du mesocolon transverse.

Donc, tous ces organes-là, ils sont intraperitoneaux, sous-mésopauliques. Et tous ces organes-là, ils sont sous-mésopauliques. Alors, donc, le mesocolon transverse, elle a une racine qui passe au niveau de la partie antérieure du concrétant, qui est fixée à la paroi abdominale postérieure, bien sûr.

Et il a une direction verte qui est oblique de bas à haut et de droite à gauche. Il croise la deuxième portion du délinquant, ici, et il mange le bord inférieur du concrétant. Voilà, il passe sous le bord inférieur du concrétant.

Alors, il a deux feuillets viscéraux, vous les voyez. Un feuillet supérieur et un feuillet inférieur qui vont prendre... C'est de là qu'il va prendre, à l'instant, sa vascularisation. Il va aller jusqu'au mesocolon transverse.

C'est au niveau de cette partie-là que passe ce qu'on appelle l'arcade de Rioland. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré un schéma. L'arcade mesodérique supérieure, vascularise le colon droit.

L'arcade mesodérique inférieur vascularise le colon gauche. Et les deux vont s'anastomoser au niveau du colon transverse. C'est ce qu'on appelle l'arcade de Rioland.

Donc, c'est au niveau du colon transverse que se trouve cet arcade de Rioland. Alors, là, c'est juste pour vous montrer la concavité que j'ai dit tout à l'heure. C'est une concavité qui est postérieure et supérieure.

Et un colon qui est en colline. Alors, le colon transverse, il est fixé par l'illigament gastrocolic. Il y a un illigament, si vous vous rappelez bien, le dernier coup était l'estomac.

Parmi les moyens de fixation de l'estomac, c'est le pipelon gastrocolic. Il est lié au colon transverse. C'est un moyen de fixité et de l'estomac.

Et aussi, un moyen de fixité du colon. Il relie la grande courbure de l'estomac au colon. Là, on peut aborder l'arrière-cavité des équipements.

C'est bien la bosse romantale. On peut couper ce ligament pour accéder à la partie postérieure de l'estomac. Il y a aussi le grand menton qui est un moyen de fixité, ou ce qu'on appelle aussi le tabou équipier.

Vous le voyez ici. Et il y a les lames postérieures d'origine du périphone créatique. C'est au niveau du mesocolon, la racine du mesocolon, au niveau du périphone parrytal postérieur.

Et la lame antérieure qui est d'origine du casque. Maintenant, on va passer à l'angle colique gauche où il y a l'angle l'angle splénique. C'est l'union du colon transverse et du colon descendant.

Plus haut situé et plus aigu que l'angle droit. Il est situé en dehors du rein gauche, sous la rate, et partage avec l'estomac un espace, ou bien un épiplo. Donc c'est l'épiplo, la partie, pardon, c'est pas l'épiplo, mais un espace, c'est-à-dire l'espace de trombe.

La dernière fois, je vous ai parlé, on a parlé de le triangle de la veine. C'est la partie où on peut paster l'estomac, donc c'est la partie où il n'y a pas. Vers la gauche, il y a l'espace de trombe.

C'est la partie qui est cachée par la paroi thoraco-abdominale. Donc l'espace de trombe, on trouve aussi, en plus de l'estomac, on trouve l'angle splénique. Alors cet angle, la palpation, par exemple la percussion, quand on va percuter des maladies, on va trouver une sonorité.

C'est-à-dire, il y a une sonorité, c'est ça les thérapeutiques. Quand on percute des maladies, si il y a des gaz, on va sentir une sonorité. Et puis s'il y a des liquides, on va percuter une matité.

Donc c'est un sens qui est différent. Au niveau de l'espace de trombe, qu'est-ce qu'on va avoir ? Une sonorité, un tympanisme, c'est-à-dire, c'est de l'air, parce qu'il y a beaucoup d'air au niveau du corps. Par contre, si on percute au niveau du foie, qu'est-ce qu'on va trouver ? Des liquides, parce que le foie, il est plein de sang.

C'est un organe qui est plein de liquides. Alors, les moyens de fixité, c'est exactement la même chose qu'à droite. Il y a aussi trois ligaments.

Prénoplique, grénoplique et péplopaïque. Alors, le colon des cendres maintenant, il contient deux parties. Donc, c'est la partie initiale qui fait suite à l'endoplique.

C'est le colon lombaire. Il a un calibre qui est réduit. Sa situation est latérale et postérieure.

Et il est fixé aussi par la facière de tol. C'est la même chose que le colon à son banc. Je ne vais pas trop détailler, parce que ce colon à son banc copie le colon.

Il est fixé aux facièrès de tol. Sa limite supérieure, c'est l'angle sphénique. Notre limite supérieure, c'est l'angle hépatique.

Sa limite inférieure, avec la limite inférieure à l'égalité de seconde, notre limite inférieure à l'égalité de C, c'est la crêpe biliale ou même le colon bilial. Il descend verticalement. Il est compris par la matière paléotoplique à gauche et la paroi abdominale.

Et il est recouvert par les intestins. Alors, le colon iliopélien ou bien le colon cérémonie. Là, c'est un colon qui est important parce qu'il est mobile et il est touché par plusieurs pathologies.

C'est une partie qui est touchée par les cancers, par le col vulvaire, par les diverticules. Donc, vous allez entendre parler de la pathologie beaucoup plus du colon cécum. Spécialement au moins au lit.

On peut avoir plusieurs pathologies. Des pathologies inflammatoires, comme les diverticulites. Des pathologies infectieuses, comme les colites.

Des pathologies tumorales, comme les cancers. Et des pathologies mécaniques, comme les strangulations. Donc, il comprend deux parties, le colon iliaque et le colon sigmoïde.

Il s'étend de la crête iliaque jusqu'au troisième vertèbre sacré. C'est au niveau du troisième vertèbre sacré qu'il va donner naissance au rectum. C'est la dernière partie du colon qui va donner naissance au rectum au niveau du colon inflammatoire ou bien au niveau du troisième vertèbre sacré.

Alors, on va commencer par le colon iliaque. Sa limite supérieure, c'est la crête iliaque gauche. Sa limite inférieure, c'est la partie, donc, voilà, ici.

Sa limite supérieure, c'est la crête iliaque gauche. Sa limite, donc, inférieure, c'est au niveau de la fosse. Là.

Là, c'est très bien. Donc, voilà. La limite supérieure, c'est la crête iliaque.

Et sa limite inférieure, c'est un boromédiac qui passe par le musculopectoral. Donc, c'est ça, le colon iliaque. Juste après, il y a le colon sigmoïde.

Il occupe toute la fosse iliaque gauche. Il décrit une courbure à concavité, donc, qui est en dedans, une concavité interne. Et il est fixé, bien sûr, en partie par le ligament de Treitz.

Sa partie initiale. Mais sa partie terminale, elle n'est pas fixée. D'accord ? Alors, c'est juste, c'est à ce niveau-là, qu'il n'y a plus de ligament de Treitz.

C'est pour ça que le colon sigmoïde, il n'est pas fixé. Et il est recouvert aussi en avant par les intestins. Alors, le colon, en fait, il vient toujours au sigmoïde.

Il est libre. Il est fixé par ses deux extrémités, par un meson. C'est ce qu'on appelle, c'est ça.

C'est ce qu'on appelle le meson sigmoïde. C'est un meson qui a une longueur qui est très variable. Il a une concavité qui est postéro-inférieure.

Il se porte du gauche vers, au bord droit, du détroit supérieur. Donc, il va vers le détroit supérieur. Il décrit, donc, une convexité antérieure.

Alors, il se porte en bas et en dedans et en arrière vers le rectum pour aller donc au niveau de la troisième vertèbre. Ça crée ce qu'on appelle le promontoire. Alors, cette base de meson, s'il

est long et il a un petit angle, il risque de se prendre.

Rappelons par exemple un Matsuyama inchévé. On est là, donc, le inchévé Matsuyama, le rondou Matsuyama, je viens de la décrire, on a trois pieds. Alors, si les pieds sont écartés, il est stable.

Plus on rétrécit cet espace, plus il devient instable. Est-ce que vous comprenez ? D'accord ? Donc, plus le meson se rétrécit, plus l'organe, il peut faire un volvulus sur lui. Plus la base est large, plus le risque de faire un volvulus est moindre.

Donc, c'est un jeu de physique. D'accord ? Alors, donc, en variété longue, quand il y a une variété longue, une lance importante dans le sonnement dans la qualité abdominale, et on peut trouver, par exemple, vous pouvez, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, le collant transverse, vous pouvez le trouver au niveau du pénis. Alors que le collant signifie directeur, on peut trouver un méga-collant transverse, et on peut trouver le transverse, pardon, le collant signifie, on peut trouver sa boucle au niveau du hypocollant.

D'accord ? Ce qui monte comme ça, par exemple, qui monte jusqu'à l'hypocollant. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un mésocollant. Plus la longueur est excessive du collant, et plus la base du méso est rétrécie, et plus le risque de volvulus est présent.

C'est bon ? Donc c'est la longueur de l'organe et le rétrécissement de son méso qui vont faire de cet organe la possibilité de faire un volvulus. Alors vous voyez ici, donc ça c'est le principe du volvulus. Voilà.

Vous voyez ? Donc la base, il est étroite, la longueur est excessive, donc l'organe zèle, il peut faire ce qu'il veut. Donc là il a l'espace pour jouer, pour faire des mouvements, il a le tapis de la face. D'accord ? Oui ? Non.

Normalement, le volvulus du sigmoïde, il est fréquent chez la population néa. D'accord ? Mais ça n'a rien à voir avec le volvulus. Alors, donc, en réalité prouf, c'est le contraire.

Alors, le méso, maintenant on va parler du méso sigmoïde. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voyez, regardez.

Donc là c'est l'angle. D'accord ? Donc il y a une racine primitive, et il y a une racine secondaire. Plus cet angle est fermé, plus il y a un risque d'étranglement.

D'accord ? Maintenant on va passer aux structures. Structure de l'organe, il y a comme tous ces glands d'études digestives, les quatre couches, la cerveuse, la musculieuse, la sous-muqueuse et la muqueuse. Alors la cerveuse, c'est le périodre paritaire.

La musculieuse, elle en a deux couches, circulaire interne et l'osteone externe. La sous-muqueuse, qui contient du sucre gentil avec des glands de la vascularisation. Et la muqueuse,

donc c'est un hépéthalien qui est calciforme avec des muqueuses, ce sont des cellules blancs angulaires, peu de vélocité et nombre de cryptes.

Alors, la valvule héliocollique, maintenant... D'accord. Alors, la valvule héliocollique, c'est l'extrémité intérieure du liant, c'est ça ? Qui va former une valvule qui a son sphérique. Donc, qu'est-ce qu'il fait de cette valvule qu'il soit ? Qu'il prend la forme d'un sphincter, c'est que, à ce niveau-là, il y a une couche circulaire, musculaire qui va s'épaissir et qui va se fermer, d'accord ? Donc, en formant des conditions, une condition supérieure et une condition intérieure, c'est ce qu'on appelle le frein de la valvule.

Et qui va s'ouvrir à force, c'est-à-dire, qui va s'ouvrir par la force du G, c'est-à-dire lorsqu'il y a beaucoup de pression, ça va s'ouvrir, mais par la suite, s'il n'y a pas d'animaux qui viennent, il va se fermer, d'accord ? L'appendice vermiforme, donc, on a parlé de l'appendice, donc, sa muqueuse, qui a la même muqueuse que le colon, et elle contient des follicules là-dessus. Alors, concernant les rapports des organes. Alors, les rapports des organes, Alors, les rapports de l'organe, on va commencer par le second.

Le rapport antérieur, c'est l'accord abdominal antérieur et bien sûr, l'aisance intestinale. L'aisance intestinale, quand on ouvre l'abdomen, l'aisance, ils sont parfaits. D'accord ? Avec l'aisance et le grand tombeau d'âme.

Donc, vous trouvez l'aisance à droite, à gauche, au niveau du pelvis. Bien sûr, il y a une montée. Donc, ils sont sous les oncoliques. On ne les trouve pas reçus sur les oncoliques, mais on les trouve en dessous des oncoliques.

Donc, ils cachent tout. Ils cachent le colon droit, ils cachent le colon transverse, le colon gauche, ils cachent la vessie, ils cachent tout, tout, tout. Alors, en arrière, ils répondent aux muscles.

Donc, le muscle iliaque, il répond aux péritones paritales et au muscle psoas iliaque. Ici. D'accord ? Et il répond à quelques nerfs que vous allez voir ici.

Le nerf génitoclural, il est là. Il répond au nerf hémorrocutanée, qui est là. Et il répond au nerf curale, qui est là.

D'accord ? Ce sont des rapports postérieurs. Alors, il répond en dedans aux vaisseaux, c'est-à-dire les urtères. Il répond aux vaisseaux iliaques, d'accord, qui sont ici.

Il répond à l'appendice. Alors, en dehors, il répond à la paroi abdominale avec la gouttière pharyococollique et aux onces intestinales. Alors, l'appendice vérifiant, il a une position normale qui répond en dehors à la face médiale du séquent, ici.

En dedans, il va répondre aux onces grêles qui sont, comme on dit, partout dans l'abdomen. En avant, il répond aussi aux onces grêles à la paroi abdominale antérieure. En arrière, il répond aux vaisseaux iliaques externes, qui sont là.

Et sur l'extrémité inférieure, il peut descendre dans la cavité pelvienne, dans les formes pelviennes. D'accord ? Alors, quand il va descendre au niveau pelvien, il peut se manifester cliniquement par des signes urinaires ou des signes gynécologiques. D'accord ? Un appendice lénasime au niveau du pelvis, il ne se peut que gérer avec des signes urinaires, une brûlure lictionnaire.

D'accord ? Donc, vous allez vous tromper et vous dire, ah oui, c'est un problème physical, je vais traiter, c'est une infection urinaire. Non, c'est un appendice qui va, donc, par contiguïté, faire une inflammation de la vessie. Mais ce n'est pas une inflammation de la vessie.

C'est l'appendice qui est... C'est pour ça qu'il faut connaître l'appendomégétique, la vessie d'abord, mais le futur, il faut connaître les positions, c'est-à-dire qu'on peut trouver de l'appendice. Il n'y a pas une seule position. Alors, donc, toujours, donc, voilà, ça, c'est l'appendice vermiculaire, la position de l'appendice par rapport à l'épineur antérieur, vous la voyez ici.

Alors, ça, c'est l'approche qu'il y a de droite. Alors, on va tracer une ligne entre l'ombilique et l'épineur antérieure supérieure, et on va tracer, on va la diviser en trois tiers. Un tiers externe et deux tiers interne.

Donc, tiers, tiers, tiers. Donc, la jonction entre le tiers externe et les deux tiers interne, c'est là où se trouve l'appendice. Et c'est là où on opère.

On a des repères. Donc, je dois trouver ce repère pour faire mon incision. Ici, c'est directement l'appendice.

Mais parfois, si l'appendice est sous-hépatique, ou si l'appendice est pélvique, là, il faut vraiment le connaître pour le point, parce que cette incision ne va pas te permettre d'aller chercher l'appendice, d'où l'intérêt de la scénioscopie. La scénioscopie, c'est une technique chirurgicale où on intervient par une caméra à l'intérieur. Donc, on met une caméra, et puis, on cherche l'appendice.

Là où on trouve l'appendice, on va introduire l'autre entreprise. D'accord ? Mais si, par exemple, la chirurgie conventionnelle, on fait une incision à ce niveau-là, si on ne trouve pas l'appendice, on risque de prolonger l'incision vers le haut pour aller chercher l'appendice. D'accord ? Parce que vous comprenez.

Alors, donc, maintenant, c'est le colon ascendant. Il répond en arrière à la face inférieure du rein, à la faciale du pote, à la colonne grosse des muscles carrées des langues, et les organes interperitoneaux. En avant, il va répondre toujours à la face inférieure du foie et la paroi abdominale avec les ongles intestinaux.

Il répond en dedans, à l'oc terre droit, et au vaisseau iliaque et aux onces graines, et la deuxième

portion du dieu des langues, c'est l'élément où le rapport le plus important, qu'il faut faire attention lors de la chirurgie. Et en dehors, il va répondre, bien sûr, au diaphragme en haut, et il va répondre à la paroi abdominale intérieure, à travers la gouttière thoréco-colique. Donc, le colon ascendant, donc son ésocolon, il apporte au péritonéal pariétal postérieur, il contient les vaisseaux coliques droit, et il retrouve au-dessous le dieu des langues, donc c'est à ce niveau-là.

Il va répondre, bien sûr, à travers ce dieu des langues, il va répondre à la veine cave inférieure, à l'urètre droit, et aux vaisseaux spermatiques qui vont être à ce niveau-là. Alors, entre l'ésocolon à droite et le mésentère à gauche, on va trouver les veines ilio-séqueles et coliques, qui vont former ce qu'on appelle l'axe de la charnière ilio-colique. Donc ça, on va le voir avec la vascularisation, vous allez le comprendre bientôt.

Alors, maintenant, l'ongle hépatique. L'ongle hépatique, ou bien l'ongle colique droit, il est compris entre le ras en arrière et le foie en avant. Alors, il répond en arrière au facial d'école, et au ras droit, et il répond en avant à la partie inférieure du foie.

En dedans, il va répondre au deuxième vieux des langues, et en dehors, il va répondre au diaphragme et à l'interdent pariétal antérieur, en plus de la gouttière pariéto-colique. Alors, toujours, les rapports du côlon transverse. En postérieur, en haut, il va répondre au foie, c'est-à-dire les organes susco-coliques.

Il va répondre aussi à la grande courbure de l'estomac dont il est lié par le ligament gastro-colique. Il va répondre à la base de la rate aussi, à ce niveau-là, et il va répondre au corps du pancréas. Alors, en bas, il répond directement aux ongles intestinales, les ongles supérieurs.

Alors, toujours, le côlon transverse, il va répondre en avant à l'extrémité inférieure du foie, vous ne le voyez pas à ce niveau-là, au grand épiploon, et à la paroi abdominale antérieure. En arrière, il répond au rein droit, la partie médiale, il répond au deuxième du venum, et il répond à la tête du pancréas avec la troisième ou quatrième portion sur la partie inférieure. Alors, maintenant, l'ongle colique gauche, c'est presque la même chose que l'ongle colique droite, sauf que qu'avec la rate, on remplace le foie par l'arbre.

Alors, le côlon lombaire ou le côlon descendant, il répond en arrière au bord latéral du rein gauche. Donc, là aussi, c'est la même chose que le côlon ascendant. Il répond latéralement et en avant aux ongles intestinales et à la paroi abdominale antérieure par la gouttière païto-côte.

Alors, le côlon lombaire, c'est le meso-côlon descendant, c'est en largeur du côlon à la quatrième portion du milieu de l'an, et en hauteur du rein gauche jusqu'à la crête linéaire. C'est le rapport de la région linéaire. Alors, dans son épaisseur, j'ai mis un arc vasculaire de 13 qui contient la veine mésantérique inférieure et l'artère colique supérieure gauche.

C'est à ce niveau-là. Donc, vous voyez, l'arc est là, l'artère mésantérique est là, et l'artère colique supérieure droite. Donc, c'est ça, le petit espace de 13.

Alors, par l'intermédiaire du passé adulte, il répond à quoi ? Il répond au rein gauche en postérieur et en haut, et il répond aussi, bien sûr, en interne à l'optère. Il répond aussi en interne aux artères spermatiques, ou bien les artères gonadiques ou ovariennes chez la femme. Et en avant, il répond aux onces intestinales.

Alors, le côlon pelvien, c'est le dernier rapport. Donc, le côlon iliaque, il répond en arrière aux muscles iliaques. Il répond en avant et latéralement aux onces intestinales et à la paroi abdominale antérieure.

Le côlon proséquinoïde, il va répondre en haut aux onces intestinales. En bas et en avant, parce qu'il s'étend, il se termine au niveau du troisième vertèbre sacrest, c'est-à-dire qu'il se jette au niveau du pénis. Donc, il va répondre aux organes génitaux urinaires.

Donc, il va répondre chez la femme à l'utérus et la vessie. Et chez l'homme, il va répondre juste à la vessie et en arrière, il va répondre au rectum chez les deux sexes. Alors maintenant, on va passer à la vascularisation.

Donc, la vascularisation du côlon est assurée par deux artères. Le côlon droit est vascularisé par l'artère horizontale supérieure et le côlon gauche est vascularisé par l'artère horizontale inférieure. Alors, je vais juste vous faire une petite légende ici.

Donc, vous voyez que l'aorte qui est parfaitement dynamique, il donne des artères diaphragmatiques, après il donne le transsénial, après il donne les artères rénales, l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure, les artères gonadiques, et puis il va se terminer par l'artère médiatique droite. D'accord ? Donc, quand il va donner l'artère mésentérique supérieure, toutes les branches qui sont à droite sont destinées au côlon, c'est-à-dire au côlon droit les deux tiers du côlon transverse. Et toutes les branches de la gauche, elles sont destinées à l'intestin.

D'accord ? C'est pour ça que tout à l'heure, vous décoyez qu'il ne faut pas aller dégâter à ce niveau-là. Quand on enlève le côlon, il faut dégâter ces branches de l'intestin. D'accord ? Alors donc, la vascularisation de l'artère du côlon droit est assurée par l'artère mésentérique supérieure qui va donner trois branches.

Il va donner, un, l'artère prolique supérieure droite, deux, l'artère prolique moyen-droite, et trois, l'artère ilio-prolique ou bien ce qu'on appelle l'ilio-colo... l'ilio-séco-colo appendiculaire. Parce que la vascularisation de l'éléant, le secant, l'appendice et la partie ascendante du côlon droit. D'accord ? Ilio-séco-colo appendiculaire ou bien ilio-colique.

Alors, l'arcade artérielle paratonique, c'est simple. Toutes ces artères vont s'anastomoser en paratonique pour former cet arcade qui s'appelle donc l'arcade paratonique. Et de chaque arcade, il part des petits vaisseaux qui vont aller directement pour vasculariser la face antérieure et des vaisseaux postérieurs qui vont vasculariser la face intérieure de l'arcade.

Alors, le territoire de l'artère mésentérique intérieure, c'est l'inverse. Par contre, l'artère mésentérique intérieure, qu'est-ce qu'il vascularise ? Un tiers du côlon transverse, le côlon descendant, le côlon iliaque, le sigmoïde et le rectum. D'accord ? Donc il vascularise aussi le rectum.

Mais le rectum, il est vascularisé par d'autres artères. Il est vascularisé par les branches de l'artère mésentérique intérieure et on va le voir dans le prochain cours, il est vascularisé aussi par les branches de l'hypogastrique, et de la pudente. L'artère mésentérique intérieure ? Non.

C'est l'artère mésentérique supérieure. D'accord. Il y a trois branches aussi.

La première branche, c'est l'artère conique supérieure gauche, qui est là. Donc l'artère mésentérique intérieure, elle est là. Dans la première branche, c'est l'artère conique supérieure gauche.

La deuxième branche c'est l'artère conique moyenne gauche. Et la troisième branche, c'est ce qu'on appelle le trône sigmoïdien. Il est dans plusieurs branches.

Vous les voyez ? Parce que le sigmoïdien, il est très long. Donc il est dans plusieurs branches. Supérieure, moyenne et inférieure.

D'accord ? Qui va donner, c'est la même chose, qui va donner des vaisseaux paracoliques, d'accord ? Ils sont là, ils sont astronés, pour donner donc des branches droites pour la vascularisation de la base antérieure et de la base postérieure de l'artère. Donc là c'était la récapitulative de l'anastomose et de l'arcade de Rioliand. Vous voyez, donc tout le colon est vascularisé.

Même si on coupe ces branches-là, le vaisseau, donc le colon, il va être vascularisé peut-être par la suppléance du colon d'eau. D'accord ? Alors les verts, c'est la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire, ils vont tous se jeter au niveau de la verte porte pour aller au niveau de la verte porte.

Les nerfs du colon, donc, ils proviennent du plexus solaire. Le drainage lymphatique. Votre attention s'il vous plaît, il nous reste 3 minutes juste pour parler du drainage lymphatique et on finit.

Je sais que le truc du colon, il est appelant, mais je vais essayer d'être courant. Alors, pour la vascularisation lymphatique, il y a une tributaire lymphatique qui va former un tronc lymphatique intestinal qui est disposé, c'est-à-dire qui suit les artères. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle, donc, on commence de la périphérie vers le centre, il y a la première partie, c'est les ganglions épiploïques.

Ce sont les ganglions qui sont situés au niveau de l'organe. La deuxième partie, c'est les

ganglions paraculiques qui se situent au niveau de la masse nombreuse des 3 vaisseaux. Il y a aussi, donc, les ganglions intermédiaires et principaux qui se situent au niveau des 3 vaisseaux et les ganglions centraux qui se situent au niveau de l'origine.

D'accord ? Donc, comme son nom l'indique, centrale, principale, paraculique et épiculique. D'accord ? Donc, quand on fait une chirurgie pour un cancer du colon, il faut enlever et l'organe, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît, il faut enlever et l'organe et aussi la vascularisation, il faut aller jusqu'à l'origine ici des vaisseaux. Donc, là aussi, c'est la patique.

Donc, là, c'est à gauche. A gauche, c'est la même chose aussi. Il y a des ganglions épiculiques, des ganglions paraculiques, des ganglions intermédiaires au long des artères, donc colique supérieure droite et colique supérieure gauche, colique moyenne gauche et les artères sécumédiennes et centrale, le long de l'artère lésantérique.

Donc, la radioanatomie, la radioanatomie de l'organe, c'est ça. C'est ce qu'on voit au scanner. Donc, ça, c'est le colon, d'accord ? Vous voyez que le colon droit est... S'il vous plaît.

Vous voyez que le colon droit, il est plus large que le colon gauche, d'accord ? Alors, comment explorer le colon ? On l'explore soit par endoscopie pour voir l'intérieur, c'est la coloscopie ou la rectosignoscopie. On peut l'explorer aussi par scanner, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut l'explorer par une coloscopie virtuelle, c'est ça, d'accord ? Et on peut l'explorer par un labo bariqueté.

C'est comme le DOGV qu'on a vu à Triniscara. Donc, on donne l'opération de l'ingéré. On injecte de la barique par voie rectale et puis, on la suit par des routes à travers l'ASG.